



Vers une aide à l'innovation inventive : Fusion du Deep Learning pour l'extraction de connaissances et de la théorie TRIZ pour l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases brevets.

DIALLO Moussa Mouminy

Directeur de Thèse: Prof. Khalifa GAYE

Université Assane SECK de Ziguinchor

Sommaire

1. Introduction
2. Contexte
3. Problématique
4. Objectifs de la recherche
5. Méthodologies
6. Résultats attendus
7. Conclusion

Introduction



- **Explosion de données techniques** : Le monde de l'innovation fait face à une explosion sans précédent de données techniques, notamment issues des brevets et publications scientifiques.
- **Transformation des données en connaissances** : L'enjeu réside dans la capacité à transformer ces masses d'informations en *connaissances exploitables*, moteur essentiel de la créativité et de l'innovation.

Mots-clés utilisés : Données technique, l'innovation, données de connaissances

Introduction



- **Explosion de données techniques** : Le monde de l'innovation fait face à une explosion sans précédent de données techniques, notamment issues des brevets et publications scientifiques.
- **Transformation des données en connaissances** : L'enjeu réside dans la capacité à transformer ces masses d'informations en *connaissances exploitables*, moteur essentiel de la créativité et de l'innovation.

Mots-clés utilisés : Données technique, l'innovation, données de connaissances

Introduction



- **Explosion de données techniques** : Le monde de l'innovation fait face à une explosion sans précédent de données techniques, notamment issues des brevets et publications scientifiques.
- **Transformation des données en connaissances** : L'enjeu réside dans la capacité à transformer ces masses d'informations en *connaissances exploitables*, moteur essentiel de la créativité et de l'innovation.

Mots-clés utilisés : Données technique, l'innovation, données de connaissances

Introduction

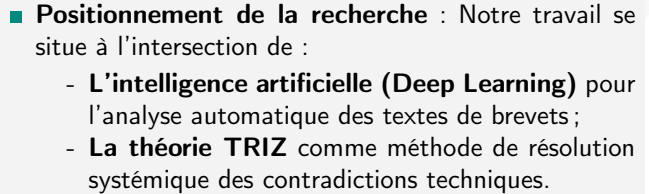


- **Positionnement de la recherche** : Notre travail se situe à l'intersection de :
 - **L'intelligence artificielle (Deep Learning)** pour l'analyse automatique des textes de brevets ;
 - **La théorie TRIZ** comme méthode de résolution systémique des contradictions techniques.

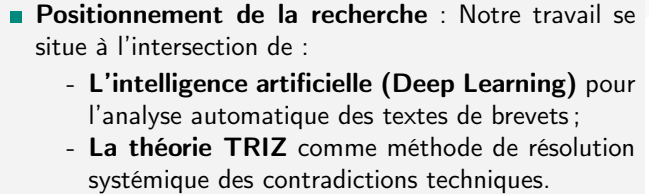
Le Deep Learning, et la théorie TRIZ (Théorie de Résolution des Problèmes Inventifs), offrent des perspectives prometteuses.

Le but de cette recherche est d'explorer la fusion de ces deux approches pour faciliter l'extraction automatique de connaissances à partir des brevets, l'interprétation des contradictions techniques, et l'anticipation des ruptures technologiques à venir.

Mots-clés utilisés : L'intelligence artificielle (I.A), Deep Learning, TRIZ (Théorie de Résolution des Problèmes Inventifs), Brevets (Patents)



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻



Le but de cette recherche est d'explorer la fusion de ces deux approches pour faciliter l'extraction automatique de connaissances à partir des brevets, l'interprétation des contradictions techniques, et l'anticipation des ruptures technologiques à venir.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

Contexte générale

La numérisation massive des connaissances scientifiques et techniques a transformé les modes d'accès à l'information. **Espacenet***, **USPTO***, ou **WIPO***, constituent aujourd'hui de véritables mines de données pour la veille technologique et la recherche d'innovation.



- Les brevets sont une source majeure d'informations sur les tendances technologiques.
- L'analyse manuelle des brevets est lente, subjective et limitée face au volume de données.
- L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery) est devenue essentielle pour anticiper les innovations.
- La théorie TRIZ offre un cadre conceptuel pour comprendre les principes d'invention et de résolution de contradictions techniques.

Mots-clés utilisés : Espacenet (Outil de recherche gratuit de l'Office européen des brevets (OEB)) , USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), ou WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery)

Contexte générale

La numérisation massive des connaissances scientifiques et techniques a transformé les modes d'accès à l'information. **Espacenet***, **USPTO***, ou **WIPO***, constituent aujourd'hui de véritables mines de données pour la veille technologique et la recherche d'innovation.



- Les brevets sont une source majeure d'informations sur les tendances technologiques.
- L'analyse manuelle des brevets est lente, subjective et limitée face au volume de données.
- L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery) est devenue essentielle pour anticiper les innovations.
- La théorie TRIZ offre un cadre conceptuel pour comprendre les principes d'invention et de résolution de contradictions techniques.

Mots-clés utilisés : Espacenet (Outil de recherche gratuit de l'Office européen des brevets (OEB)) , USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), ou WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery)

Contexte générale

La numérisation massive des connaissances scientifiques et techniques a transformé les modes d'accès à l'information. **Espacenet***, **USPTO***, ou **WIPO***, constituent aujourd'hui de véritables mines de données pour la veille technologique et la recherche d'innovation.



- Les brevets sont une source majeure d'informations sur les tendances technologiques.
- L'analyse manuelle des brevets est lente, subjective et limitée face au volume de données.
- L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery) est devenue essentielle pour anticiper les innovations.
- La théorie TRIZ offre un cadre conceptuel pour comprendre les principes d'invention et de résolution de contradictions techniques.

Mots-clés utilisés : Espacenet (Outil de recherche gratuit de l'Office européen des brevets (OEB)) , USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), ou WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery)

Contexte générale

La numérisation massive des connaissances scientifiques et techniques a transformé les modes d'accès à l'information. **Espacenet***, **USPTO***, ou **WIPO***, constituent aujourd'hui de véritables mines de données pour la veille technologique et la recherche d'innovation.



- Les brevets sont une source majeure d'informations sur les tendances technologiques.
- L'analyse manuelle des brevets est lente, subjective et limitée face au volume de données.
- L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery) est devenue essentielle pour anticiper les innovations.
- La théorie TRIZ offre un cadre conceptuel pour comprendre les principes d'invention et de résolution de contradictions techniques.

Mots-clés utilisés : Espacenet (Outil de recherche gratuit de l'Office européen des brevets (OEB)) , USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), ou WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery)

Contexte générale

La numérisation massive des connaissances scientifiques et techniques a transformé les modes d'accès à l'information. **Espacenet***, **USPTO***, ou **WIPO***, constituent aujourd'hui de véritables mines de données pour la veille technologique et la recherche d'innovation.



- Les brevets sont une source majeure d'informations sur les tendances technologiques.
- L'analyse manuelle des brevets est lente, subjective et limitée face au volume de données.
- L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery) est devenue essentielle pour anticiper les innovations.
- La théorie TRIZ offre un cadre conceptuel pour comprendre les principes d'invention et de résolution de contradictions techniques.

Mots-clés utilisés : Espacenet (Outil de recherche gratuit de l'Office européen des brevets (OEB)) , USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis), ou WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), L'extraction automatique de connaissances (Knowledge Discovery)

Contexte générale

- L'OAPI comme pilier de l'harmonisation et de la valorisation du droit de la propriété intellectuelle en Afrique francophone

*Paulin EDOU EDOU** (Colloque Internationale jeudi 23 juin 2022 à Strasbourg)

- **Cadre juridique et institutionnel de l'OAPI** : une réponse juridique panafricaine à la fragmentation des systèmes de protection intellectuelle
- **Unification des normes et sécurité juridique pour les titulaires de droits. Etc.**

Discussions et historiques

- Fait une présentation générale de (OAPI) et l'évolution du système.
- Créée en 1962 sous le nom d'office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). En 1977, l'OAMPI a été transformée en OAPI.
- La faible valorisation économique des brevets et marques en raison du manque de financement et d'écosystèmes d'innovation locaux



Mots-clés utilisés : Paulin EDOU EDOU Docteur en droit de l'Université de Strasbourg Diplômé de l'École nationale d'administration Ancien Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle)

Contexte générale

- L'OAPI comme pilier de l'harmonisation et de la valorisation du droit de la propriété intellectuelle en Afrique francophone

Paulin EDOU EDOU* (Colloque Internationale jeudi 23 juin 2022 à Strasbourg)

- **Cadre juridique et institutionnel de l'OAPI** : une réponse juridique panafricaine à la fragmentation des systèmes de protection intellectuelle
- **Unification des normes et sécurité juridique pour les titulaires de droits. Etc.**

Discussions et historiques

- Fait une présentation générale de (OAPI) et l'évolution du système.
- Créée en 1962 sous le nom d'office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). En 1977, l'OAMPI a été transformée en OAPI.
- La faible valorisation économique des brevets et marques en raison du manque de financement et d'écosystèmes d'innovation locaux



Mots-clés utilisés : Paulin EDOU EDOU Docteur en droit de l'Université de Strasbourg Diplômé de l'École nationale d'administration Ancien Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle)

Contexte générale

- L'OAPI comme pilier de l'harmonisation et de la valorisation du droit de la propriété intellectuelle en Afrique francophone

Paulin EDOU EDOU* (Colloque Internationale jeudi 23 juin 2022 à Strasbourg)

- **Cadre juridique et institutionnel de l'OAPI** : une réponse juridique panafricaine à la fragmentation des systèmes de protection intellectuelle
- **Unification des normes et sécurité juridique pour les titulaires de droits. Etc.**

Discussions et historiques

- Fait une présentation générale de (OAPI) et l'évolution du système.
- Créée en 1962 sous le nom d'office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). En 1977, l'OAMPI a été transformée en OAPI.
- La faible valorisation économique des brevets et marques en raison du manque de financement et d'écosystèmes d'innovation locaux



Mots-clés utilisés : Paulin EDOU EDOU Docteur en droit de l'Université de Strasbourg Diplômé de l'École nationale d'administration Ancien Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle)

Contexte générale

- L'OAPI comme pilier de l'harmonisation et de la valorisation du droit de la propriété intellectuelle en Afrique francophone

Paulin EDOU EDOU* (Colloque Internationale jeudi 23 juin 2022 à Strasbourg)

- **Cadre juridique et institutionnel de l'OAPI** : une réponse juridique panafricaine à la fragmentation des systèmes de protection intellectuelle
- **Unification des normes et sécurité juridique pour les titulaires de droits. Etc.**

Discussions et historiques

- Fait une présentation générale de (OAPI) et l'évolution du système.
- Créée en 1962 sous le nom d'office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). En 1977, l'OAMPI a été transformée en OAPI.
- La faible valorisation économique des brevets et marques en raison du manque de financement et d'écosystèmes d'innovation locaux



Mots-clés utilisés : Paulin EDOU EDOU Docteur en droit de l'Université de Strasbourg Diplômé de l'École nationale d'administration Ancien Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle)

Contexte générale

- L'OAPI comme pilier de l'harmonisation et de la valorisation du droit de la propriété intellectuelle en Afrique francophone

Paulin EDOU EDOU* (Colloque Internationale jeudi 23 juin 2022 à Strasbourg)

- **Cadre juridique et institutionnel de l'OAPI** : une réponse juridique panafricaine à la fragmentation des systèmes de protection intellectuelle
- **Unification des normes et sécurité juridique pour les titulaires de droits. Etc.**

Discussions et historiques

- Fait une présentation générale de (OAPI) et l'évolution du système.
- Créée en 1962 sous le nom d'office africain et malgache de la propriété industrielle (OAMPI). En 1977, l'OAMPI a été transformée en OAPI.
- La faible valorisation économique des brevets et marques en raison du manque de financement et d'écosystèmes d'innovation locaux



Mots-clés utilisés : Paulin EDOU EDOU Docteur en droit de l'Université de Strasbourg Diplômé de l'École nationale d'administration Ancien Directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle)

Contexte générale

Cependant, la quantité et la complexité de ces données rendent difficile l'identification des liens entre inventions, contradictions techniques et tendances émergentes.

Recherches

- Les travaux *d'Abbas, Zhang & Khan (2014)* ont mis en évidence l'importance des techniques de text mining pour le traitement automatique des brevets. ;
- *Berduygina & Cavallucci (2020–2022)* ont démontré le potentiel du Traitement Automatique du Langage (TAL) pour extraire des contradictions techniques et des relations causales au sein des corpus de brevets
- Parallèlement, les avancées récentes du Deep Learning et des modèles de langage tels que BERT ou GPT (*Lee & Hsiang, 2020 ; Ahmed et al., 2022*) permettent d'extraire automatiquement des structures sémantiques complexes et d'interpréter les tendances d'évolution technologique.

Contexte générale

Cependant, la quantité et la complexité de ces données rendent difficile l'identification des liens entre inventions, contradictions techniques et tendances émergentes.

Recherches

- Les travaux ***d'Abbas, Zhang & Khan (2014)*** ont mis en évidence l'importance des techniques de text mining pour le traitement automatique des brevets. ;
- ***Berduygina & Cavallucci (2020–2022)*** ont démontré le potentiel du Traitement Automatique du Langage (TAL) pour extraire des contradictions techniques et des relations causales au sein des corpus de brevets
- Parallèlement, les avancées récentes du Deep Learning et des modèles de langage tels que BERT ou GPT (***Lee & Hsiang, 2020 ; Ahmed et al., 2022***) permettent d'extraire automatiquement des structures sémantiques complexes et d'interpréter les tendances d'évolution technologique.

Contexte particulier

Fusion entre deux approches complémentaires

Le Deep Learning et le NLP (Natural Language Processing), pour extraire automatiquement les connaissances cachées dans les textes de brevets (relations, paramètres, contradictions, principes techniques, etc.).

La théorie TRIZ (Altshuller, 1956), qui fournit une méthodologie systémique pour la résolution de problèmes inventifs à travers la détection de contradictions techniques et la recherche de principes d'innovation.

Contexte particulier

Fusion entre deux approches complémentaires

Le Deep Learning et le NLP (Natural Language Processing), pour extraire automatiquement les connaissances cachées dans les textes de brevets (relations, paramètres, contradictions, principes techniques, etc.).

La théorie TRIZ (Altshuller, 1956), qui fournit une méthodologie systémique pour la résolution de problèmes inventifs à travers la détection de contradictions techniques et la recherche de principes d'innovation.

Problématique

Comment exploiter les masses de données issues des brevets pour aider à anticiper les ruptures technologiques et stimuler l'innovation inventive ?



- Comment le Deep Learning peut-il contribuer à l'extraction automatique de contradictions techniques à partir des textes de brevets ?
- Comment la théorie TRIZ peut-elle être intégrée pour interpréter et hiérarchiser ces informations selon leur potentiel d'innovation ?
- Quelle méthodologie de fusion IA-TRIZ peut permettre de transformer des données brutes en connaissances structurées exploitables pour l'aide à la décision inventive ?

Problématique

Comment exploiter les masses de données issues des brevets pour aider à anticiper les ruptures technologiques et stimuler l'innovation inventive ?



- Comment le Deep Learning peut-il contribuer à l'extraction automatique de contradictions techniques à partir des textes de brevets ?
- Comment la théorie TRIZ peut-elle être intégrée pour interpréter et hiérarchiser ces informations selon leur potentiel d'innovation ?
- Quelle méthodologie de fusion IA-TRIZ peut permettre de transformer des données brutes en connaissances structurées exploitables pour l'aide à la décision inventive ?

Problématique

Comment exploiter les masses de données issues des brevets pour aider à anticiper les ruptures technologiques et stimuler l'innovation inventive ?



- Comment le Deep Learning peut-il contribuer à l'extraction automatique de contradictions techniques à partir des textes de brevets ?
- Comment la théorie TRIZ peut-elle être intégrée pour interpréter et hiérarchiser ces informations selon leur potentiel d'innovation ?
- Quelle méthodologie de fusion IA-TRIZ peut permettre de transformer des données brutes en connaissances structurées exploitables pour l'aide à la décision inventive ?

Problématique

Comment exploiter les masses de données issues des brevets pour aider à anticiper les ruptures technologiques et stimuler l'innovation inventive ?



- Comment le Deep Learning peut-il contribuer à l'extraction automatique de contradictions techniques à partir des textes de brevets ?
- Comment la théorie TRIZ peut-elle être intégrée pour interpréter et hiérarchiser ces informations selon leur potentiel d'innovation ?
- Quelle méthodologie de fusion IA-TRIZ peut permettre de transformer des données brutes en connaissances structurées exploitables pour l'aide à la décision inventive ?

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Objectifs de la recherche

Développer une approche hybride combinant Deep Learning et TRIZ pour l'extraction, l'interprétation et l'anticipation des ruptures technologiques dans les bases de brevets.



Objectifs spécifiques

- Mettre en place un cadre méthodologique pour le text mining des brevets basé sur le Deep Learning et le NLP.
- Identifier et extraire automatiquement les contradictions techniques dans les textes techniques.
- Créer une matrice de contradictions contextuelle dynamique adaptée à un domaine technologique donné.
- Proposer un modèle d'interprétation TRIZ-IA pour anticiper les tendances d'évolution technologique.
- Évaluer la performance du modèle sur un corpus de brevets réels.

Méthodologies

Prétraitement et segmentation du corpus de brevets

- Collecte des textes depuis Espacenet, WIPO et USPTO, OAPI.
- Nettoyage linguistique, lemmatisation et structuration des données textuelles.

Extraction de connaissances par Deep Learning et NLP

- Utilisation de modèles BERT et FLAIR pour la détection de relations causales, de paramètres techniques et de contradictions.
- Application de techniques non supervisées (LDA, clustering) pour identifier les thématiques émergentes.

Méthodologies

Prétraitement et segmentation du corpus de brevets

- Collecte des textes depuis Espacenet, WIPO et USPTO, OAPI.
- Nettoyage linguistique, lemmatisation et structuration des données textuelles.

Extraction de connaissances par Deep Learning et NLP

- Utilisation de modèles BERT et FLAIR pour la détection de relations causales, de paramètres techniques et de contradictions.
- Application de techniques non supervisées (LDA, clustering) pour identifier les thématiques émergentes.

Méthodologies

Interprétation et anticipation via TRIZ

- Correspondance entre les contradictions extraites et les 40 principes TRIZ.
- Construction d'une matrice contextuelle dynamique reliant problèmes techniques et principes de résolution.
- Visualisation des tendances d'évolution pour anticiper les ruptures technologiques.

Résultats attendus

Les dimensions scientifique, technique et pratique

- Mise en place d'un modèle intelligent d'extraction de connaissances techniques à partir de brevets.
- Création d'une base de contradictions et d'une matrice d'innovation contextuelle actualisable en temps réel.
- Amélioration des capacités de veille technologique et de prospective industrielle.
- Contribution théorique à l'articulation entre Deep Learning, NLP et TRIZ dans le cadre de la conception inventive.

Résultats attendus

Les dimensions scientifique, technique et pratique

- Mise en place d'un modèle intelligent d'extraction de connaissances techniques à partir de brevets.
- Création d'une base de contradictions et d'une matrice d'innovation contextuelle actualisable en temps réel.
- Amélioration des capacités de veille technologique et de prospective industrielle.
- Contribution théorique à l'articulation entre Deep Learning, NLP et TRIZ dans le cadre de la conception inventive.

Résultats attendus

Les dimensions scientifique, technique et pratique

- Mise en place d'un modèle intelligent d'extraction de connaissances techniques à partir de brevets.
- Création d'une base de contradictions et d'une matrice d'innovation contextuelle actualisable en temps réel.
- Amélioration des capacités de veille technologique et de prospective industrielle.
- Contribution théorique à l'articulation entre Deep Learning, NLP et TRIZ dans le cadre de la conception inventive.

Résultats attendus

Les dimensions scientifique, technique et pratique

- Mise en place d'un modèle intelligent d'extraction de connaissances techniques à partir de brevets.
- Création d'une base de contradictions et d'une matrice d'innovation contextuelle actualisable en temps réel.
- Amélioration des capacités de veille technologique et de prospective industrielle.
- Contribution théorique à l'articulation entre Deep Learning, NLP et TRIZ dans le cadre de la conception inventive.

Conclusion générale

- Une nouvelle étape dans l'automatisation de l'innovation inventive
- Fournir un outil d'aide à la décision capable d'identifier les signaux faibles d'évolution technologique et d'anticiper les ruptures futures

Ce travail s'inscrit dans une vision interdisciplinaire liant intelligence artificielle, ingénierie de l'innovation et analyse sémantique des connaissances techniques.

Références

- Daria BERDYUGINA (15 décembre 2022). Contribution à l'extraction de contradictions techniques depuis un corpus de brevets propre à un domaine par l'usage des techniques du Traitement Automatique des Langues
- Abbas, A., Zhang, L., & Khan, S. U. (2014). A literature review on the state-of-the-art in patent analysis. *World Patent Information*, 37, 3–13.
- Abiodun, O. I., Jantan, A., Omolara, A. E., Dada, K. V., Mohamed, N. A., & Arshad, H. (2018). State-of-the-art in artificial neural network applications : A survey. *Heliyon*, 4(11), e00938.
- Adams, C., & Tate, D. (2009). Computer-Aided TRIZ Ideality and Level of Invention Estimation Using NLP and ML. In *Growth and Development of Computer-Aided Innovation* (pp. 27–37). Springer.
- Berduygina, D., & Cavallucci, D. (2022). Automatic extraction of inventive information out of patent texts using NLP. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 33(4), 150–161.

Références

- Berduygina, D., & Cavallucci, D. (2020). Setting up context-sensitive real-time contradiction matrix using NLP. International TRIZ Future Conference. Springer.
- Guarino, G. (2019). Text mining for automating TRIZ-based inventive design process using patent documents. Thèse de doctorat, Université de Strasbourg.
- Lee, J.-S., & Hsiang, J. (2020). Patent classification by fine-tuning BERT language model. World Patent Information, 62, 101983.
- Toussaint, Y. (2012). Extraction de connaissances à partir de textes structurés. Thèse de doctorat, Université de Lorraine.
- Aloun, D. M. (2021). The Impact of Artificial Intelligence on Patents. Journal of Intellectual Property Studies, 14(2), 45–60.
- Altshuller, G. (1956). About a technology of creativity. Questions of Psychology, 6, 37–49.